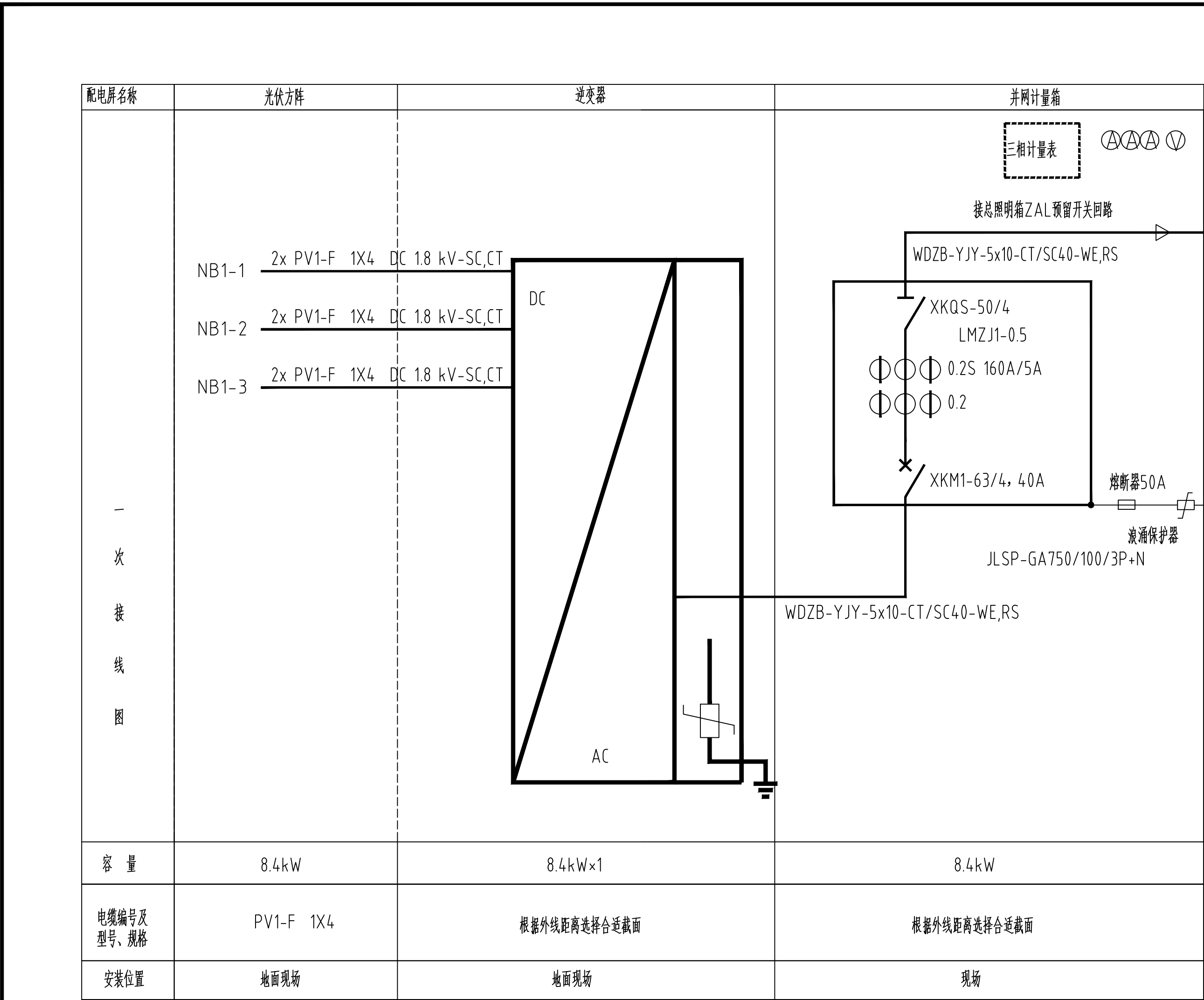




说明：

- 并网计量箱含断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器和电表。
- 并网计量箱内的断路器具有欠压和失压延迟脱扣功能，延时9s。
- 光伏设计仅供招标参考，最终以厂家设计为准。
- 与电网并网的光伏发电系统应具有相应的并网保护及隔离功能。
- 光伏发电系统在并网处应设置并网控制装置，并应设置专用标识和提示性文字符号。
- 人员可触及的可导电的光伏组件部位应采取电击安全防护措施并设警示标识。

光伏接入系统系统方案示意图
由专业公司深化设计及安装

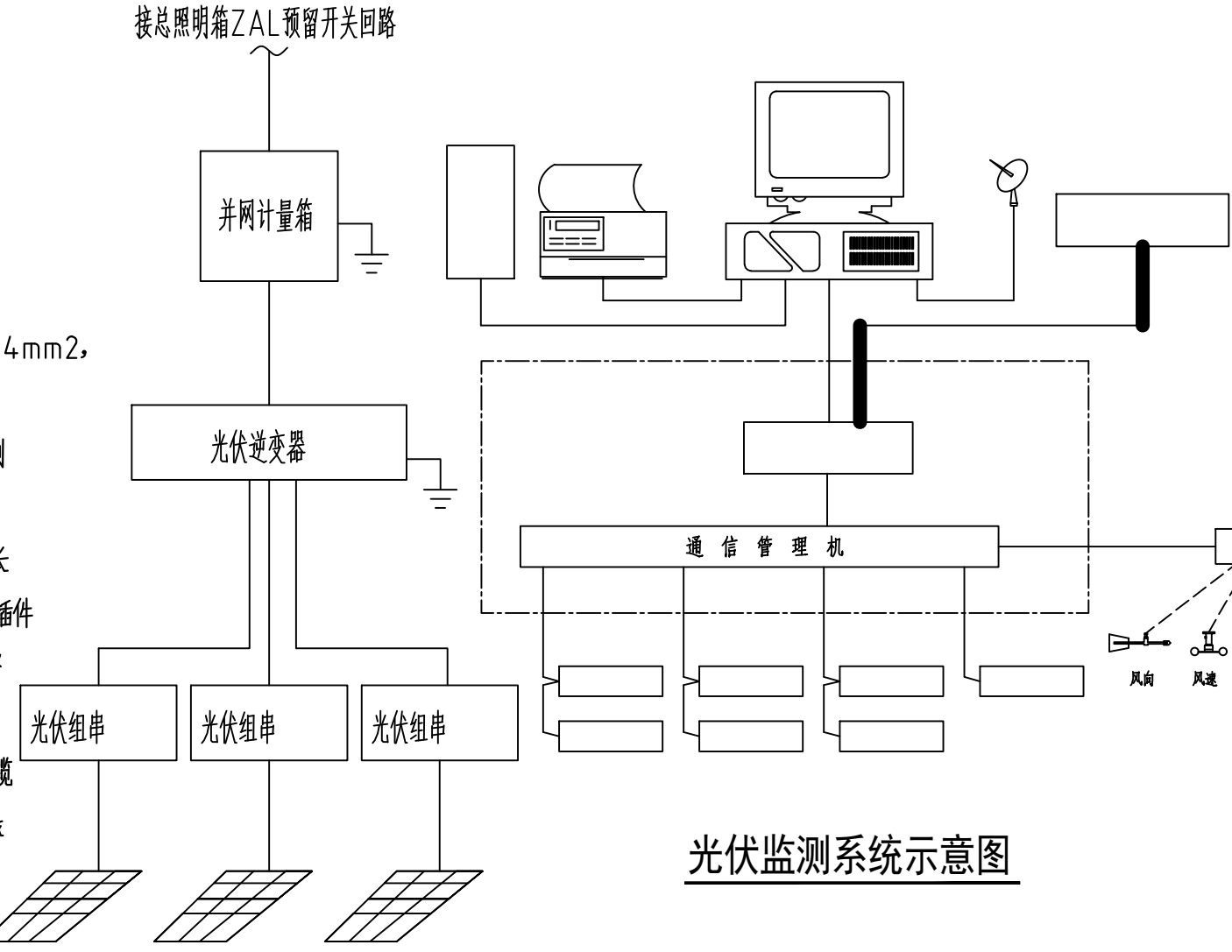
光伏发电指标计算
光伏板装机总容量=光伏板数量×光伏板单片容量
光伏发电系统占总照明用电负荷的比例=光伏板装机总容量×折减系数÷设计总负荷

- 一、建筑节能与可再生能源利用设计
- 新建建筑应安装太阳能系统。
 - 在既有建筑上增设或改造太阳能系统，必须经建筑结构安全复核，满足建筑结构的安全性要求。
 - 太阳能里筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。建筑物上安装太阳能系统不得降低相邻建筑时日照你准。
 - 太阳能系统与构件及其安装安全，应符合下列规定：
 - 应满足结构、电气及防火安全的要求；
 - 由太阳能集热器光伏电池板构成的围护结构构件，应满足相应围护结构构件的安全性及功能性要求；
 - 安装太阳能系统的建筑，应设置安装和运行维护的安全防护措施，以及防止太阳能集热器或光伏电池板损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。
 - 太阳能光伏发电系统的发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐照量参数进行监测和计量。
 - 太阳能热利用系统应根据不同地区气候条件、使用环境和集热系统类型采取防冻冻、防结露、防过热、防热水渗漏、防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。
 - 太阳能热利用系统中的太阳能集热器设计使用寿命应高于15年。太阳能光伏发电系统中的光伏组件设计使用寿命应高于25年，系统中多晶硅、单晶硅、薄膜电池组件自运行之日起，一年内的衰减率应分别低于2.5%、3%、5%之后每年衰减低于0.7%。
 - 太阳能光伏发电系统设计时，应给出系统装机容量和后发电总量。
 - 太阳能光伏发电系统设计时，应根据光伏组件在设计安装条件下光伏电池最高工作温度设计其安装方式，保证系统安全稳定运行。

- 二、光伏发电说明：
- 根据绿建要求(详可再生能源综合利用分析报告)，本项目共布置单片容量为280W的太阳能光伏板，共计30块，装机容量8.4kW。
 - 太阳能电池组件参数(具体以厂家实际参数为准)：
峰值功率：280Wp
工作电流：8.88A
工作电压：31.52V
开路电压：38.4V
短路电流：9.26A
组件规格：1640mmX992mmX40mm
单片重量：19kg
 - 位于屋顶的逆变器均须安装电涌保护器。本设计设备选型供参考，具体选型级深化设计由业主选定的专业厂家完成。
 - 在人员有可能接触或接近光伏系统的位置，设置防触电警示标识。
 - 并网光伏系统具有相应的并网保护功能，并安装双向计量的计量装置。
 - 并网光伏系统与公共电网之间设隔离装置。光伏系统在并网处设置并网专用低压开关箱，并应设置专用标识和“警告”、“双电源”提示性文字和符号。
 - 安装在屋顶的光伏组件，具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施，并满足该部位的建筑围护、建筑节能、结构安全和电气安全要求。
 - 施工安装人员应采取防触电措施，并应符合下列规定：
 - 应穿绝缘鞋、戴低压绝缘手套、使用绝缘工具；
 - 不应在雨、雪、大风天作业。
 - 在并网逆变器等控制器的表面，不得设置其他电气设备和堆放杂物，并应保证设备的通风环境。

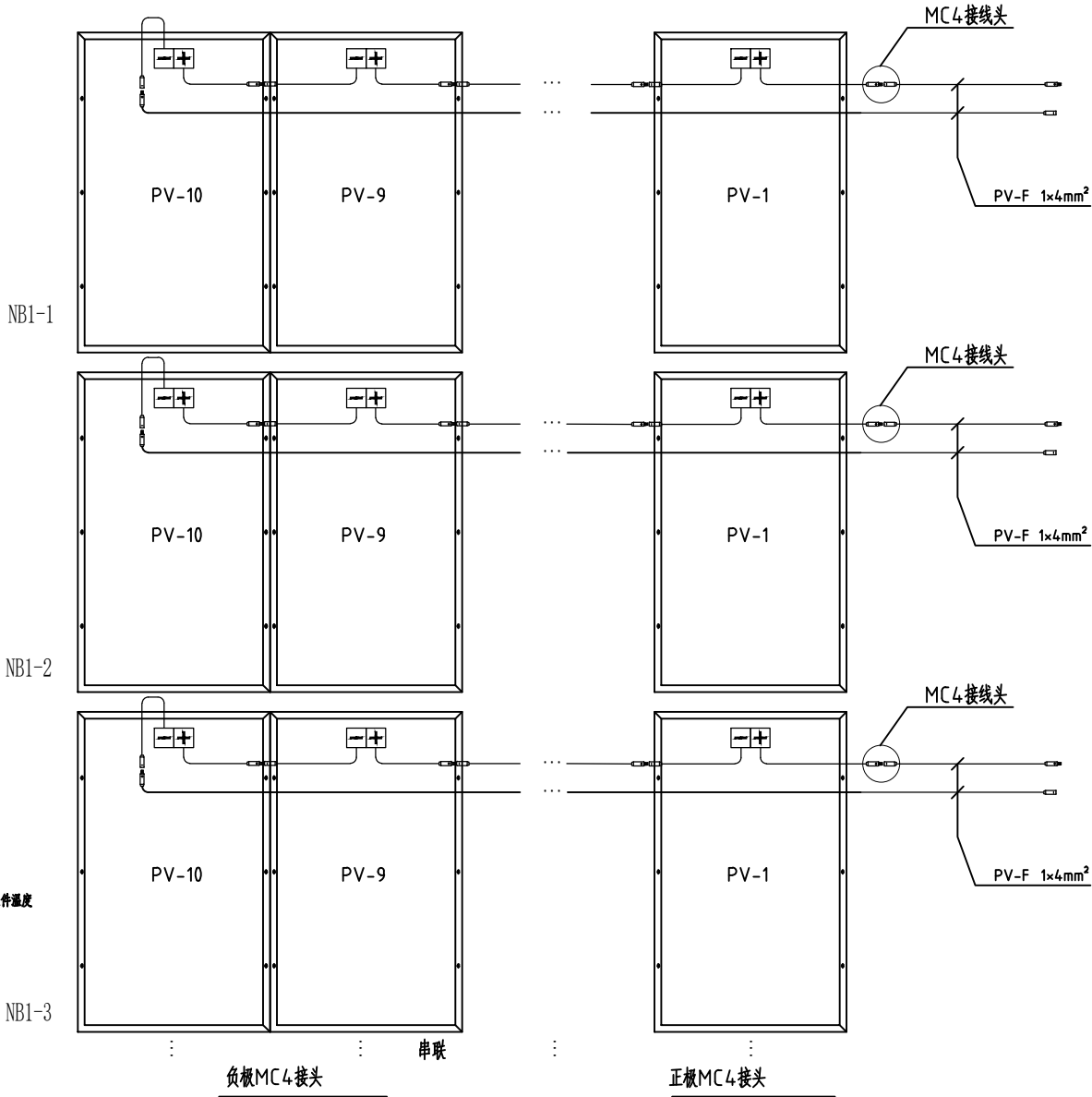
日照辐射量 (KJ/m3.天) : 16340, 年运行天数: 365				
光伏板面积 (m2)	单位面积发电参数	光伏系统效率	光伏电池性能衰减修正系数	全年供电 (KWh/a)
48.8	0.4	0.8	0.9	23284

- 说明：
- 本项目30块光伏组件共分为3串，每10块组件接入一个光伏组串内。
 - 连接组件的直流线缆为PV-F 1×4mm²，串联电路中连接正负极的线缆应尽量靠近以减少有压区域面积，从而避免阵列受到雷击影响；
 - 组件及接线盒或穿线管的使用寿命长达25年，在现场制作和连接MC4接插件时应尽量使线芯紧固，并使其配合严密防止水汽进入；
 - 为防止直流线缆的磨损，将直流线缆嵌入光伏支架的U形槽中，并使用绝缘绑丝加以固定。
 - 组件边框与支架进行等位体连接。

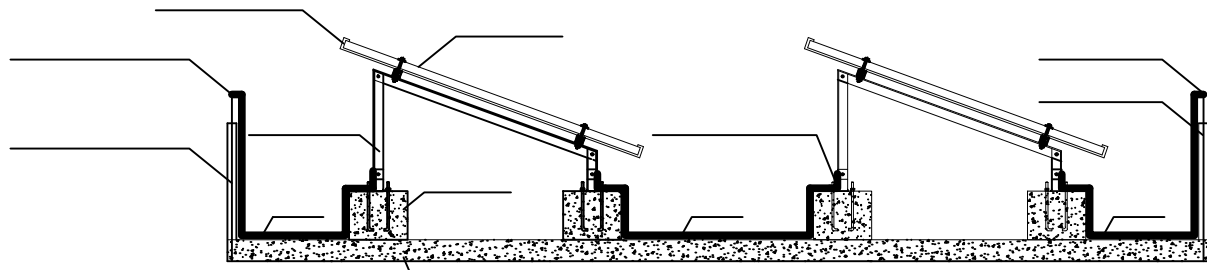
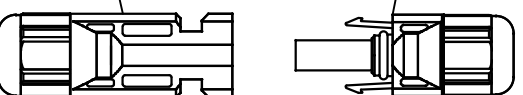


光伏监测系统示意图

光伏接入一次系统主接线原理图



屋顶层光伏组件串联图



- 说明：
- 建筑光伏系统防雷和接地应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50067的规定；
 - 防雷和接地保护应与建筑物防雷及接地系统合用；
 - 可利光伏组件的金属边框作为接闪器，光伏组件金属边框应与金属支架可靠连接，连续贯通，并与屋面的雷电防护装置、金属护栏等做好电气连接。单个光伏方阵支架与建筑接地系统应采取至少两点连接。无金属边框的光伏组件应置于接闪带保护范围内，采用接闪杆时不得遮挡光伏组件。

2022年版
版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED.DONT COPY,REPRODUCE.

广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTS DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

■建筑行业（建筑工程）甲级 424900518
■城乡规划编制甲级 ■风景园林工程设计专项乙级
■市政行业道路工程乙级 ■市政行业排水工程乙级
■市政行业给水工程乙级 ■市政行业燃气工程乙级
地址：广州市天河区黄埔大道中309号自编3-09A
电话：(020)38031603 传真：(020)38031690

余登桂 COUNTER SIGNATURE

建 筑
ARCHT.

电 气
ELEC.

结 构
STRUCT.

暖 通
HVAC.

给 排 水
FLOUING

盖章区 STAMP AREA

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
建设单位 CUEENT 湖南利农五倍子产业发展有限公司		
项目名称 PROJECT 没食子酸丙酯技改厂房与研发综合楼 及职工宿舍楼建设项目		
子项目名称 SUB-PROJECT 2#综合楼		
图纸名称 TITLE 光伏发电系统原理图		
制 图 DRAWING BY	唐 博	唐 博
设 计 DESIGNED BY	唐 博	唐 博
校 对 CHECKED BY	马欣凡	马欣凡
专业负责 SPECIALTY CHIEF	邱继国	邱继国
项目负责 PROJECT CHIEF	吴志刚	吴志刚
审 核 EXAMINED BY	邱继国	邱继国
审 定 APPROVED BY	李 坚	李 坚
图号 DRAWING NO. DS-08		
业务号 JOB NO.		
出图日期 DATE 2023.04		
专 业 DISCIPLINE	电 气	设计阶段 STAGE 施工图
比 例 SCALE	1:100	规 格 SIZE 梯
条形码、二维码 BARCODE,QR CODE		